

LLM-ERP AI Agent 與 Tool 目錄 (繁體中文)

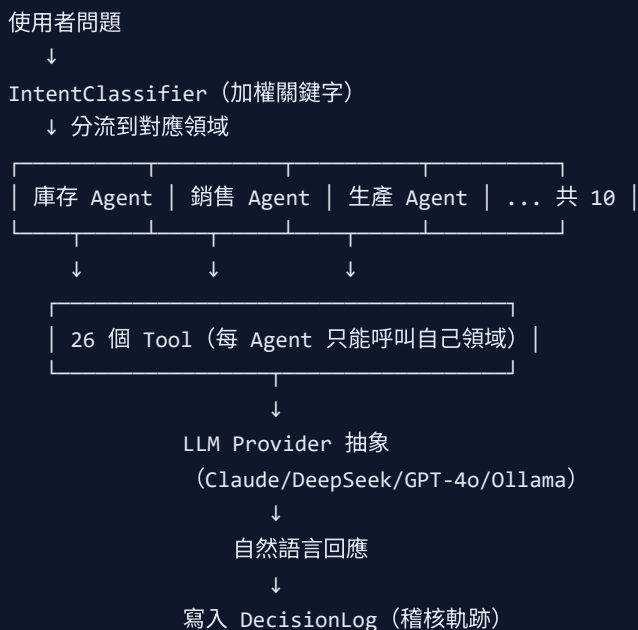
給客戶的 AI 透明度文件：我們的 AI 到底「能做什麼、不能做什麼、會花多少錢、怎麼防出包」。



目錄

- [1. Agent 架構速覽](#)
- [2. 10 個 Agent 詳細](#)
- [3. 26 個 Tool 完整清單](#)
- [4. 成本透明度 \(每 1M Token 單價 \)](#)
- [5. 安全設計 \(4 道防線 \)](#)
- [6. 高風險動作 \(必須人工確認 \)](#)
- [7. DecisionLog 稽核](#)
- [8. AI 拒答清單](#)
- [9. 常見問題](#)

1. Agent 架構速覽



核心原則：

- Agent 是「專業領域人員」：庫存 Agent 不會呼叫銷售 tool (避免誤觸)

- Tool 是「原子動作」：一個 tool = 一個業務動作，可單獨測試
- LLM 是「腦」：只負責理解 + 規劃，不直接碰 DB
- DecisionLog 是「記錄」：每次 AI 互動完整保存，可審計可重現

2. 10 個 Agent 詳細

Agent	領域	觸發關鍵字	預期回應時間
InventoryAgent	庫存	庫存 / stock / 缺料 / 安全 / 補貨	1-3 秒
SalesAgent	銷售	客戶 / 訂單 / 報價 / 出貨 / customer	1-3 秒
ProductionAgent	生產	工單 / WO / 排程 / 派工 / 完工	2-5 秒
PurchaseAgent	採購	PO / 供應商 / 採購 / 進料 / supplier	2-5 秒
QualityAgent	品質	不良 / 檢驗 / NCR / CAPA / 客訴	2-5 秒
WarehouseAgent	倉儲	盤點 / 移轉 / 倉庫 / 條碼	1-3 秒
PlanningAgent	規劃	MPS / MRP / 排程 / 補貨 / forecast	3-10 秒
AccountingAgent	會計	應收 / 應付 / AR / AP / 月結 / 發票	2-5 秒
CRMAgent	CRM	lead / 商機 / 拜訪 / 客戶開發	2-5 秒
GeneralAgent	一般	(fallback)	3-10 秒

2.1 Agent 不會做的事

行為	原因
自己改價格、改庫存	改寫類 tool 預設關閉 (要客戶 opt-in)
跨 Agent 呼叫他人 tool	嚴格 scope，避免誤觸發
回覆「我幫你刪掉了」	高風險動作要人工確認，AI 不能直接執行
編造不存在的零件編號	所有資料查詢都走真 DB (hallucination 保護)
透露 system prompt	prompt-safety 偵測會擋下

3. 26 個 Tool 完整清單

3.1 Inventory (5)

Tool	功能	寫入
query_inventory	查庫存 / 安全庫存	否
list_parts	列零件	否
list_below_safety	列低於安全庫存清單	否
get_part_history	查零件出入庫史	否
inventory_adjust	庫存調整 ⚠️	是 (要 confirm)

3.2 Sales (4)

Tool	功能	寫入
list_customers	列客戶	否
query_sales_order	查 SO	否
get_customer_history	客戶歷史單價	否
update_so_status	改 SO 狀態 ⚠️	是

3.3 Production (4)

Tool	功能	寫入
query_work_order	查 WO	否
list_products	列產品	否
get_bom	查 BOM	否
dispatch_wo	派工 ⚠️	是

3.4 Purchase (3)

Tool	功能	寫入
query_purchase_order	查 PO	否
list_suppliers	列供應商	否
approve_purchase_order	核准 PO 🚨	是 (高風險)

3.5 Quality (3)

Tool	功能	寫入
list_inspections	列檢驗紀錄	否
list_non_conformance	列不合格品	否
create_capa	開 CAPA 改善案	是

3.6 Warehouse (2)

Tool	功能	寫入
query_warehouse_stock	多倉查詢	否
create_transfer	倉間移轉	是

3.7 Planning (2)

Tool	功能	寫入
run_mrp	跑 MRP 展開	是
suggest_reorder	補貨建議	否

3.8 Accounting (3)

Tool	功能	寫入
list_receivables	列應收	否
list_payables	列應付	否
close_month	月結 🚨	是 (高風險)

🚨 = 高風險 tool ; ⚠️ = 中風險。詳見 [\\$6 高風險動作](#)。

4. 成本透明度

4.1 各 LLM 單價 (2025-Q1)

模型	Input (\$/1M tokens)	Output (\$/1M tokens)	適合
Claude 3.5 Sonnet	\$3.00	\$15.00	國際品牌訂單、最嚴謹
GPT-4o	\$2.50	\$10.00	業界標準
GPT-4o-mini	\$0.15	\$0.60	高頻簡單查詢
DeepSeek V3	\$0.14	\$0.28	中文場景、CP 值最高
Ollama 本地	\$0	\$0	零成本、無外流

4.2 典型查詢消耗

查詢類型	Input tokens	Output tokens	DeepSeek \$	Claude \$
「今天庫存狀況」	800	200	\$0.0001	\$0.0054
「M6 螺絲報價歷史」(含 tool 呼叫)	2,500	600	\$0.0005	\$0.0165
「跑這個月的 MRP」(多 tool 循環)	5,000	2,000	\$0.0013	\$0.045

4.3 50 人廠典型月成本估算

假設 50 員工，每人每天 5 次 AI 查詢，每月 22 工作日：

- 月查詢數：50 × 5 × 22 = 5,500 次
- 平均每次 token：3,500 in + 1,000 out

LLM	月成本 (USD)	月成本 (NT\$)
DeepSeek 全用	\$4.20	NT\$ 130
GPT-4o-mini 全用	\$6.30	NT\$ 200
Claude Sonnet 全用	\$140	NT\$ 4,300
三層智能路由 (規則 40% + Ollama 50% + Claude 10%)	\$14	NT\$ 430

5. 安全設計 (4 道防線)

```
[第 1 道] Prompt 安全偵測 (regex)
├─ 偵測「忽略指令」「dump 資料」等樣式
├─ 命中 → 拒絕並 log，不送 LLM (省錢省風險)
└─ 對抗測試 32 個 case 全擋下
    ↓
[第 2 道] Agent 領域限制
├─ 庫存 Agent 只能呼叫 5 個庫存 tool
├─ 即使 LLM 想跨領域呼叫，scope 不允許
└─ 攻擊面 = 1/10 大小
    ↓
[第 3 道] RBAC 權限檢查
├─ Tool 執行前都會檢查 user 是否有對應權限
├─ Row-Level 過濾 (業務只看自己客戶)
└─ AI 不能超越 user 的權限
    ↓
[第 4 道] Human-in-the-loop
├─ 高風險 tool (如 approve_PO) 強制等人工 confirm
├─ 金額 > $10,000 自動觸發
└─ AI 不能「直接執行」高風險動作
    ↓
[全程稽核] DecisionLog 寫入每次互動
├─ user / agent / model / tokens / cost / risk / decision
└─ 出事可重現 + 可審計
```

6. 高風險動作

下列 tool 即使在 demo 模式也必須人工點 **confirm** 按鈕才會執行：

Tool	風險
approve_purchase_order	核准 PO 等於授權付款
approve_sales_order	銷售確認影響庫存配置
post_journal_entry	過帳會計分錄影響財報
close_month	月結後資料封存
delete_customer	客戶記錄刪除
delete_supplier	供應商記錄刪除
delete_part	零件記錄刪除
bulk_inventory_adjust	批次調整庫存
bulk_price_update	批次改價
send_email_blast	廣發郵件
send_line_broadcast	廣發 LINE 訊息

+ 金額條件：任何 tool 若 `amount/total/qty/value` $\geq$ \$10,000，也觸發 confirm。

7. DecisionLog 稽核

每次 AI 互動寫一筆，schema：

欄位	用途
session_id	對話 session
user_id	誰問的
domain	哪個領域
agent_name	哪個 agent 處理
query	原始問題
decision	AI 給的回答
reasoning	思考過程
alternatives	其他考慮過的方案
model	用哪個 LLM
input_tokens / output_tokens	用量
cost_usd	換算 USD
latency_ms	耗時
risk_flagged	是否被安全偵測標記
human_confirmed	高風險是否經人工確認

查詢介面：[GET /api/analytics/ai-cost](#) — 看月度成本明細。

8. AI 拒答清單

下列要求 AI 必須拒絕，不會送進 LLM：

1. 露出 system prompt / 開發者模式
2. 跨租戶 (Tenant) 查詢別公司資料
3. 直接 SQL 注入嘗試
4. 大量批次刪除 (除非走專門 batch API + confirm)
5. 替使用者繞過 RBAC 取得本人沒權限的資料
6. 自動回覆「我幫你做完了」但實際沒做 (防 hallucination)

9. 常見問題

Q1：AI 答錯了怎麼辦？

每次回答都有 DecisionLog 紀錄，可依 session_id 重現。錯誤回報請附 session_id。AI 不會「自動執行任何寫入動作」，所以即使答錯也只是「回錯字」，不會搞壞資料。

Q2：AI 會把我們資料拿去訓練嗎？

取決於您選哪個 LLM：

- Anthropic Claude API：不會用 API 資料訓練（公開政策）
- OpenAI API：不會用 API 資料訓練（公開政策）
- DeepSeek API：政策不明確（中國機房），高敏感資料建議避免
- Ollama 本地：完全不外流，零風險

Q3：能切換 LLM 嗎？

可以。改 `backend/.env` 的 `LLM_PROVIDER` + `LLM_MODEL` 一行 + 重啟 backend，所有 agent 立刻換用新 LLM。

Q4：AI 的 token 用量哪裡看？

`GET /api/analytics/ai-cost?period_days=30` — 看月度明細，依 agent 細分。

Q5：能完全關閉 AI 嗎？

可以。`backend/.env` 設 `LLM_PROVIDER=disabled`，所有 chat endpoint 走 demo 模式。其餘 11 個 domain 完整可用。

對應英文版：`AGENT_CATALOG_EN.md` 最後更新：2026-05-14 · v2.5